

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 11: Representación de Funciones	2
1.1. 1. Dominio de Definición	2
1.2. 2. Puntos de Corte con los Ejes	2
1.3. 3. Simetría	2
1.4. 4. Asíntotas	2
1.5. 5. Monotonía, Extremos y Curvatura	2

1. Tema 11: Representación de Funciones

Para dibujar la gráfica de una función $f(x)$ con precisión, debemos seguir un estudio estructurado paso a paso, aplicando los conceptos de límites y derivadas vistos en temas anteriores.

1.1. 1. Dominio de Definición

Es el conjunto de valores de x para los cuales existe la función.

- **Polinómicas:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$
- **Racionales** ($\frac{P(x)}{Q(x)}$): $\mathbb{R} - \{x \text{ tales que } Q(x) = 0\}$
- **Raíces pares** ($\sqrt[n]{P(x)}$): Se resuelve la inecuación $P(x) \geq 0$.
- **Logarítmicas** ($\ln(P(x))$): Se resuelve la inecuación $P(x) > 0$.

1.2. 2. Puntos de Corte con los Ejes

- **Corte con el eje Y:** Se hace $x = 0$ y se calcula $y = f(0)$. (Como máximo hay uno).
- **Cortes con el eje X:** Se hace $y = 0$ y se resuelve la ecuación $f(x) = 0$. (Puede haber varios).

1.3. 3. Simetría

- **Par (Simétrica respecto al eje Y):** Si $f(-x) = f(x)$. Ejemplo: $y = x^2$.
- **Impar (Simétrica respecto al origen):** Si $f(-x) = -f(x)$. Ejemplo: $y = x^3$.

1.4. 4. Asíntotas

Son rectas a las que la función se acerca infinitamente sin llegar a tocarlas.

1. **Verticales** ($x = a$): Se buscan en los puntos que no pertenecen al dominio (los que anulan el denominador). Existe si:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$$

2. **Horizontales** ($y = b$): Nos indican el comportamiento en el infinito.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b \quad \text{y/o} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$$

3. **Oblicuas** ($y = mx + n$): *Ojo: Si hay asíntota horizontal, NO hay oblicua.* Aparecen en funciones racionales cuando el grado del numerador es exactamente 1 grado mayor que el del denominador.

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad ; \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$$

1.5. 5. Monotonía, Extremos y Curvatura

Se aplican las reglas del **Tema 10**:

- **Primera derivada** $f'(x)$: Para buscar intervalos de crecimiento ($f' > 0$), decrecimiento ($f' < 0$) y máximos/mínimos ($f' = 0$).
- **Segunda derivada** $f''(x)$: Para buscar concavidad ($f'' < 0$), convexidad ($f'' > 0$) y puntos de inflexión ($f'' = 0$).

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 11 - ASÍNTOTAS

Resumen de Búsqueda de Asíntotas:

- **Verticales:** Buscar en $x = a$ donde el denominador se hace 0. (Se calculan límites laterales para ver hacia dónde "escapa" la rama).
- **Horizontales:** Calcular límite en ∞ . Si da número, es Horizontal.
- **Oblicuas ($y = mx + n$):** Solo si no hay horizontales.
 - $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ (Debe dar distinto de 0 o ∞)
 - $n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$